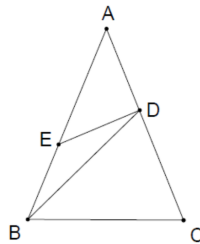


1. 求 $1^2 - 2^2 + 3^2 - 4^2 \dots - 30^2 + 31^2$ 之值 = _____

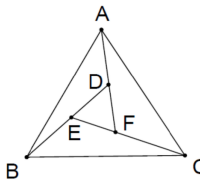
2. x 、 y 為整數，求滿足 $2x^2 + y^2 + 8x + 2y - 93 = 0$ 的 x 、 y 有 _____ 組

3. 方程式 $x^2 + 3x - \frac{3}{x^2 + 3x - 7} = 9$ 的所有實根之乘積為 _____

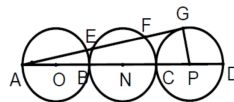
4. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， D 在 $\overline{AC}$ 上， E 在 $\overline{AB}$ 上，且 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 、
 $\overline{BC} = \overline{BD}$ 、 $\overline{AD} = \overline{DE} = \overline{EB}$ ，則 $\angle A =$ _____



5. 如右圖， $\overline{AD} : \overline{DF} = \overline{BE} : \overline{ED} = \overline{CF} : \overline{FE} = 3 : 2$ ，
則 $\triangle ABC$ 與 $\triangle DEF$ 的面積比為 _____



6. 如右圖， B 、 C 將 $\overline{AD}$ 三等分， $\overline{AB}$ 、 $\overline{BC}$ 、 $\overline{CD}$ 分別是圓 O 、 N 、 P 的直徑，
這三個圓的半徑都是 15，設 $\overline{AG}$ 切圓 P 於點 G ，且交圓 N 於 E 、 F ，
則 $\overline{EF} =$ _____

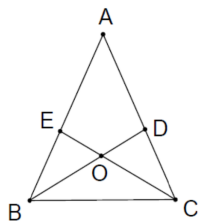


7. 某地區足球聯盟數今年較去年多了 10%，其中男性成員增加 5% 且女性成員增加 20%，試問
今年足球聯盟女性成員所佔的比例為 _____

8. 將一粒骰子投擲二次出現的點數依次為 a 、 b ，做出二次式 $x^2 - ax + b$ ，若
 $x^2 - ax + b$ 可分解為 $(x - p)(x - q)$ ， p 、 q 為正整數，求其機率為 _____

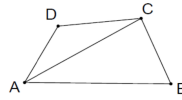
9. 小美與小文在一個圓形的跑道上向相反的方向跑，開始兩人分別從圓形跑道直徑的兩端起跑，小美
跑了 100 公尺時他們第一次相遇，在第一次相遇後，小文跑了 150 公尺時，他們第二次相遇，假設
他們跑的速度都分別維持固定不變，試問此圓形跑道的長度是 _____ 公尺

10. 如右圖，已知 $\triangle OBE$ 面積為 5， $\triangle OBC$ 面積為 10， $\triangle OCD$ 面積為 8，
則四邊形 AEOD 的面積為 _____



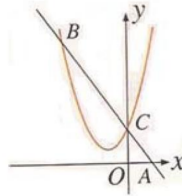
11.

如右圖，四邊形 $ABCD$ 中， $\overline{AB} = 21$ ， $\overline{BC} = \overline{CD} = 10$ ， $\overline{AD} = 9$ ，已知 $\overline{AC}$ 是 $\angle BAD$ 的角平分線，則 $\overline{AC} =$ _____



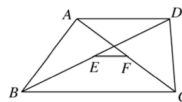
12.

如右圖，一次函數 $y = -2x + 3$ 的圖形與 x 、 y 軸分別相交於 A 、 C 兩點，二次函數 $y = x^2 + bx + c$ 的圖形過點 C 且與一次函數在第二象限交於另一點 B ，若 $\overline{AC} : \overline{CB} = 1 : 2$ ，求這個二次函數的頂點坐標為 _____



13.

右圖梯形 $ABCD$ 中， $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ ， $\angle BAC = 90^\circ$ ， $\overline{AC} = 4$ ， $\overline{AB} = 3$ ， E 、 F 分別為 $\overline{BD}$ 、 $\overline{AC}$ 中點，若 $\overline{EF} = 1$ ，則梯形 $ABCD$ 面積為 _____



14.

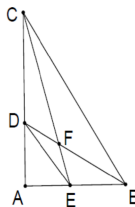
已知三個連續偶數的乘積是 $2^7 \times 3 \times 5^2 \times 13$ ，那麼這三個偶數的總和是 _____

15.

志明在公共汽車上發現路邊一個小偷往相反方向逃跑，10 秒鐘後他下車追小偷，如果他的速度是小偷速度的 3 倍，是公共汽車的 $\frac{1}{5}$ 倍，則志明從下車後追上小偷要 _____ 秒

16.

如右圖，在直角 $\triangle ABC$ 中， $\angle A = 90^\circ$ ， $\angle B$ 和 $\angle C$ 的角平分線交於 F ，且分別交對邊於 D 、 E ，若 $\overline{AB} = 5$ 、 $\overline{AC} = 12$ 、 $\overline{BC} = 13$ ，求四邊形 $BCDE$ 的面積： $\triangle BFC$ 的面積比值為 _____

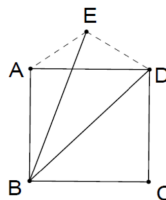


17.

求 $\sqrt{1 + \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2}} + \sqrt{1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2}} + \sqrt{1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2}} + \cdots + \sqrt{1 + \frac{1}{199^2} + \frac{1}{200^2}} =$ _____

18.

如右圖，若正方形 $ABCD$ 的邊長為 2，且 $\overline{AE} \parallel \overline{BD}$ ， $\overline{BE} = \overline{BD}$ ，則 $\overline{AE} =$ _____



19.

$(1+x)(1+x^3)(1+x^9)(1+x^{27})(1+x^{81})(1+x^{243}) = 1 + b_1x^{a_1} + b_2x^{a_2} + b_3x^{a_3} + \cdots + b_{63}x^{a_{63}}$ ，其中 $a_1 < a_2 < a_3 < \cdots < a_{63}$ ，求 $a_{20} =$ _____

20.

如右圖，三個兩兩外切的圓，也都跟直線相切，最大圓半徑為 144，中圓半徑為 36，求最小圓半徑為 _____

